L3 Maths : **Cours de Calcul Différentiel**

Table des matières

Chapitre 5

Les théorèmes d'inversion locale et des fonctions implicites

Ce chapitre est consacré à la présentation de deux théorèmes centraux du calcul différentiel. Le théorème des fonctions implicites et le théorème d'inversion locale. Bien que ces théorèmes s'appliquent à des fonctions entre espaces de Banach généraux, nous nous restreindrons dans ce chapitre au cas des espaces vectoriels de dimensions finie.

5.1 Difféomorphismes

Définition 5.1

Soient E et F deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E, V un ouvert de F, et $f : U \to V$ une application.

1. *On dit que f est un difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$ de U sur V si*
   (a) *f est une bijection de U sur V,*
   (b) *f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U,*
   (c) *sa réciproque f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V.*
2. *Soit a un point de U. On dit que f est un difféomorphisme local en a, s'il existe $U' \subset U$ un voisinage ouvert de a et $V' \subset V$ un voisinage ouvert de $f(a)$ tels que f soit un difféomorphisme de U' sur V'.*

Exemple 5.1

L'application $(\rho, \theta) \mapsto (\rho \cos\theta, \rho \sin\theta)$ est un difféomorphisme local en tout point de $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$.

Remarque 5.1

— *Si f est un difféomorphisme alors f est un homéomorphisme.*

— *La réciproque est fausse en général. En effet, une application $f : U \to V$ de classe $\mathcal{C}^1$ peut admettre une fonction inverse f^{-1} continue sans être un difféomorphisme. Par exemple $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^3$ est bijective ($pourquoi\,?$) et $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. Sa réciproque est $f^{-1}(x) = x^{\frac{1}{3}}$ est continue sur $\mathbb{R}$ mais elle n'est pas différentiable en 0.*

— *Si E et F sont de dimension finie alors une application linéaire $L : E \to F$ est un difféomorphisme de E sur F si et seulement si L est bijective ($pourquoi\ ?$).*

La proposition suivante indique que si f est un difféomorphisme de U sur V alors pour tout $a \in U$, la différentielle de f en a df_a : est bijective. En particulier $\dim E = \dim F$.

Proposition 5.1

Si $f : U \to V$ est un difféomorphisme alors pour tout $a \in U$, df_a est un isomorphisme de E sur F, et on a :

$$d(f^{-1})_{f(a)} = (df_a)^{-1}.$$

En particulier, on a $\dim E = \dim F$.

Démonstration : Par définition de f^{-1}, on a les relations

$$f \circ f^{-1} = Id_V \quad \text{et} \quad f^{-1} \circ f = Id_U.$$

Puisque f et f^{-1} sont différentiables, en appliquant la règle de différentiation des fonctions composées, on peut écrire pour tout $x \in U$

$$df_a \circ d(f^{-1})_b = Id_F \quad \text{et} \quad d(f^{-1})_b \circ df_a = Id_E,$$

où l'on a posé $b = f(a)$.

Ce qui prouve que df_a est bijective et que sa réciproque est égale à $d(f^{-1})_b$. ■

Remarque 5.2

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une fonction différentiable en un point $a \in U$. L'application $df_a : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est bijective si et seulement la matrice $J_f(a)$ (jacobienne de f en a) est inversible ce qui est équivalent à $\det J_f(a) \neq 0$.

Exemple 5.2

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, qui à $(x, y) \mapsto f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$. Vérifier que pour tout $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, l'application $df_{(x_0,y_0)}$ est bijective.

5.2 Le théorème d'inversion locale

Il résulte de la proposition précédente que si f est un difféomorphisme local en a, alors df_a est inversible. Le théorème suivant dit que la réciproque est vraie localement :

Théorème 5.1 (Inversion Locale)

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \to \mathbb{R}^n$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $a \in U$ tel que df_a soit bijective (i.e. $J_f(a) \in GL_n(\mathbb{R})$). Alors f est un difféomorphisme local en a.

Remarque 5.3

L'intérêt du théorème réside dans le fait qu'il est bien plus facile de montrer qu'une application linéaire est bijective que de montrer directement qu'une fonction est localement bijective en un point.

Démonstration : Elle repose sur le théorème du point fixe dans les espaces métrique complets (cf. cours de topologie). Elle fera l'objet d'un sujet de TCE/TP.

L'idée de la preuve est la suivante : il s'agit de montrer que pour y assez proche de $f(a)$, l'équation $y = f(x)$ admet une solution unique x proche de a.
Puisque f est différentiable en a, on peut écrire

$$f(x) = f(a) + df_a(x-a) + \varnothing(\|x-a\|).$$

Puisqu'on cherche une solution proche de a, on peut négliger le terme $\varnothing(\|x-a\|)$ et ainsi écrire, pour y au voisinage de $f(a)$:

$$y \approx f(x) \iff y - f(a) \approx df_a(x-a),$$

ce qui donne comme solution (approchée)

$$x \approx a + (df_a)^{-1}(y - f(a)).$$

On a

$$\|x-a\| \approx \|(df_a)^{-1}(y-f(a))\|) \leq \|(df_a)^{-1}\|\|y-f(a)\|,$$

ce qui montre que x est proche de a, pour y proche de $f(a)$. ■

Exemple 5.3

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ définie par

$$f(x,y) = (2x + y^3, -3y + x^5y^2).$$

Alors f est un difféomorphisme local en $(0,0)$ car sa matrice jacobienne en $(0,0)$

$$J_f(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

est inversible. Cela entraîne que si (u,v) est assez proche de $f(0,0) = (0,0)$, le système d'équations

$$\begin{cases} 2x + y^3 = u \\ -3y + x^5y^2 = v \end{cases}$$

admet une solution $(x(u,v), y(u,v))$ (différentiable en tant que fonction de de (u,v)) et telle que $x(u,v) \approx \frac{u}{2}$, $y(u,v) \approx \frac{-v}{3}$, $x(0,0) = 0$ et $y(0,0) = 0$.

Noter qu'en utilisant la première équation, on peut éliminer x et se ramener à la une équation algébrique de degré 17 :

$$-3y + (\frac{u - y^3}{2})^5 \, y^2 = v,$$

dont la résolution n'est pas facile !

Théorème 5.2 (Inversion globale)

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \to \mathbb{R}^n$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose que f est injective et que f est un difféomorphisme local en tout point $a \in U$. Alors

1. $f(U)$ est un ouvert de $\mathbb{R}^n$

2. f est un difféomorphisme de U sur $f(U)$.

Démonstration : 1. Pour montrer que $f(U)$ est ouvert, il suffit de montrer qu'il est voisinage de chacun de ses points. Soit $b \in f(U)$, alors il existe $a \in U$ (unique) tel que $b = f(a)$. Comme f est un difféomorphisme local en a, il existe $U' \subset U$ voisinage ouvert de a et $V' \subset \mathbb{R}^n$ voisinage ouvert de $b = f(a)$ tel que f soit un difféomorphisme de U' sur V'. Puisque $b \in V' = f(U') \subset f(U)$ et V' ouvert, $f(U)$ est un voisinage de b.

2. Puisque f est injective, l'application f^{-1} est bien définie sur $f(U)$ et elle est de classe $\mathcal{C}^1$ d'après le théorème d'inversion locale. ■

Exemple 5.4

La fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, qui à $(x, y) \mapsto f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$ est un difféomorphisme local en tout point de $\mathbb{R}^2$, mais elle n'est pas injective. Ce n'est donc pas un difféomorphisme.

5.3 Théorème des fonctions implicites

Une relation implicite est définie par une expression de la forme $f(x_1, \ldots, x_n) = 0$
où $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.
Par exemple, $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$ (équation du cercle de centre $(0, 0)$ et de rayon 1.)

Cette relation définit-elle y comme fonction de x ?

Dans ce cas simple, on voit avec la représentation graphique qu'il ne s'agit pas d'une fonction puisque pour un x donné, on peut avoir $2y$ différents.
On ne peut donc pas paramétrer tout le cercle par une équation de la forme $y = \varphi(x)$ (ni d'ailleurs, par une équation de la forme $x = \psi(y)$).

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(a, b) = 0$. Nous allons distinguer 2 cas.

— Supposons (pour fixer les idées) que $b > 0 (\Rightarrow | a | < 1)$.

Alors il existe un intervalle ouvert I_a contenant a et un intervalle ouvert J_b contenant b tels que, à chaque $x \in I_a$, correspond un unique $y \in J_b$ vérifiant $f(x, y) = 0$.

Cela permet de définir une fonction $\varphi : x \mapsto y = \varphi(x)$ vérifiant $f(x, \varphi(x)) = 0 \quad \forall\, x \in I_a$ et $\varphi(a) = b$.
(Ici, $\varphi(x) = \sqrt{1 - x^2}$. On ne trouve pas toujours explicitement l'expression de φ).
On dit que la relation $f(x, y) = 0$ définit implicitement la fonction φ implicitement au voisinage de a.

— On fait le même raisonnement avec $b < 0$.

— Les points $(1, 0)$ et $(-1, 0)$ posent problème. Si $a = \pm 1 \quad (\Rightarrow b = 0)$ il est impossible de trouver une fonction φ définie sur un intervalle ouvert contenant a et vérifiant $f(x, \varphi(x)) = 0$ et $\varphi(a) = 0$.

5.3.1 Enoncé du théorème

5.3.2 Fonctions implicites d'une variable

Le théorème des fonctions implicites donne des conditions pour que, dans une équation du type $f(x, y) = 0$, l'on puisse exprimer localement une variable en fonction de l'autre.

Théorème 5.1 (Fonctions implicites d'une variable)

Soit f une application définie sur un ouvert $U \subset \mathbb{R}^2$, à valeurs réelles, de classe $\mathscr{C}^k$, avec $k \geq 1$. Soit (a, b) un point de U tel que f (a, b) = 0.
On suppose que

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \neq 0.$$

Alors, il existe un voisinage ouvert V de (a, b) inclus dans U, un intervalle $I =]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$ et une application $\varphi : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^k$, tels que l'on ait l'équivalence :

$$\begin{cases} (x, y) \in V \\ \text{et} \\ f(x, y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in I \\ \text{et} \\ y = \varphi(x) \end{cases}$$

De plus, on a $\varphi(a) = b$ et $f(x, \varphi(x)) = 0$ pour tout $x \in I$.

Remarque 5.4

En dérivant par rapport à x, l'égalité $f(x, \varphi(x)) = 0$, on trouve

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, \varphi(x)) + \varphi'(x)\frac{\partial f}{\partial y}(x, \varphi(x)) = 0,$$

pour tout $x \in I$. En particulier, pour $x = a$, on obtient

$$\varphi'(a) = -\frac{\partial_x f(a, b)}{\partial_y f(a, b)}.$$

5.3.3 Le cas général

Soit f une fonction à $n+m$ variables à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, de classe $\mathcal{C}^k, k \geq 1$, sur ouvert U de $\mathbb{R}^{n+m}$:

$$\begin{array}{rccc} f: & U & \to & \mathbb{R}^n \\ & (x_1,\ldots,x_m,y_1,\ldots,y_n) & \mapsto & f(x_1,\ldots,x_m,y_1,\ldots,y_n) \end{array}$$

En posant

$$x=(x_1,\ldots,x_m)\in\mathbb{R}^m \quad \textit{et} \quad y=(y_1,\ldots,y_n)\in\mathbb{R}^n,$$

on peut voir f comme fonction de 2 variables x et y.

$$\begin{array}{rccc} f: & U\subset\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R}^n \\ & (x,y) & \mapsto & (f_1(x,y),\ldots,f_n(x,y)) \end{array}$$

où $f_i : U \to \mathbb{R}$.

Soit un point (x_0, y_0) de U.

La fonction $f(x_0,\cdot) : y \mapsto f(x_0, y)$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur un voisinage de y_0.

On notera $d_y f(x_0, y_0)$ la différentielle de $f(x_0,\cdot)$ au point y_0.

$d_y f(x_0, y_0)$ est une application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$.

La matrice jacobienne de $f(x_0,\cdot)$ au point x_0 est :

$$J_y f(x_0,y_0)=\left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(x_0,y_0)\right)_{1\leq i,j\leq n}\in M_n(\mathbb{R})$$

De même, la fonction $f(\cdot, y_0) : x \mapsto f(x, y_0)$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^k$ au voisinage de x_0.

On notera $d_x f(x_0, y_0)$ sa différentielle au point x_0.

$d_x f(x_0, y_0) \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$.

La matrice jacobienne de $f(\cdot, y_0)$ en x_0 est

$$J_x f(x_0,y_0)=\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x_0,y_0))\right)\in M_{n,m}(\mathbb{R})$$

Théorème 5.2 (fonctions implicites)

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une application de classe $\mathcal{C}^k, k \geq 1$, sur l'ouvert U.

Soit (x_0, y_0) un point de U tel que

$$f(x_0, y_0) = 0 \quad \text{et} \quad \det J_y f(x_0, y_0) \neq 0.$$

Alors il existe un voisinage ouvert V de x_0 dans $\mathbb{R}^m$, un voisinage W de y_0 dans $\mathbb{R}^n$ et une application $\varphi : V \to W$ de classe $\mathcal{C}^k$ tels que $V \times W \subset U$ et

$$\begin{cases} (x, y) \in V \times W \\ \text{et} \\ f(x, y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in V \\ \text{et} \\ y = \varphi(x) \end{cases}$$

De plus, on peut choisir V et W de sorte que la différentielle partielle $d_y f(x, y)$ pour tout $(x, y) \in V \times W$ et (alors)

$$d\varphi(x) = -[d_y f(x, \varphi(x))]^{-1} \circ d_x f(x, \varphi(x))$$

ou encore :

$$J\varphi(x) = -[J_y f(x\, \varphi(x))]^{-1} \times J_x f(x\, \varphi(x))$$

Démonstration : Elle repose sur le théorème d'inversion locale. On introduite la fonction $g : U \to \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ définie par $F(x, y) = (x, f(x, y)$. La fonction F est de classe $\mathcal{C}^k$ sur U et sa matrice jacobienne en (x_0, y_0) est donnée par

$$JF(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} I_m & O_{m,n} \\ J_x f(x_0, y_0) & J_y f(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est inversible car de déterminant non nul (égal à $\det J_y f(x_0, y_0)$). On peut donc appliquer le théorème d'inversion locale à F en (x_0, y_0).
la suite de la preuve sera développé en TD/TP/TCE. ■

5.4 Exercices

Exercice 5.1

Calculer la matrice jacobienne des applications suivantes. En quels points peut-on appliquer le théorème d'inversion locale ?

1. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (x + y, x^2 + y^2, x^2 - y^2)$.
2. $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x + y^2, y + z^2, z + x^2)$.

Exercice 5.2

1. *Montrer que l'application $p : \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$*

$$P(\rho, \theta) = (\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta))$$

est un difféhomorphisme local en tout point.

2. *Déterminer un ouvert maximal $U \subseteq \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ tel que la restriction de P à U soit un difféomorphisme de U sur $P(U)$. Décrire $P(U)$.*
3. *Pour $(x, y) \in P(U)$, calculer $d(P^{-1})(x, y)$.*

Exercice 5.3

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ de sorte que $|ab| < 1$.

1. *Soit $v \in \mathbb{R}$. On définit $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ par $g(x) = x + a\sin(v - b\sin x)$. Démontrer que g réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.*
2. *On pose $f(x, y) = (x + a\sin y, y + b\sin x)$. Démontrer que f réalise un C^1-difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur lui-même.*

Exercice 5.4

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une application de classe C^1 telle qu'il existe $k >; 0$ vérifiant, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$,

$$\|f(x) - f(y)\| \geq k\|x - y\|.$$

1. *Démontrer que $f(\mathbb{R}^n)$ est un fermé de $\mathbb{R}^n$.*
2. *Démontrer que df_x est inversible en tout point $x \in \mathbb{R}^n$.*
3. *En déduire que f est un C^1-difféomorphisme de $\mathbb{R}^n$ sur $\mathbb{R}^n$.*

Exercice 5.5

Montrer que la relation $x^4 + x^3y^2 - y + y^2 + y^3 = 1$ définit y comme fonction de x au voisinage du point $(-1, 1)$. Calculer alors $\frac{dy}{dx}$ en ce point.

Exercice 5.6

Démontrer que la relation $x+y+z+\sin(xyz) = 0$ définit z comme fonction de x et de y au voisinage du point $(0, 0, 0)$. Calculer alors $\frac{\partial z}{\partial x}$ et $\frac{\partial z}{\partial y}$ au voisinage de ce point.

Exercice 5.7

Vérifier que la relation $e^{xy} + y^2 - xy - 3y + 2x = -1$ définit y comme fonction de x sur un voisinage de $(0, 1)$. Montrer que cette fonction admet un développement limité à tout ordre au voinage de $x = 0$. Calculer ce développement limité à l'ordre 2.

Exercice 5.8

En considérant l'application $\phi : \mathscr{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathscr{M}_n(\mathbb{R}),\ M \mapsto M^2$, démontrer qu'il existe $\alpha > 0$ telle que toute matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $\|A - I\| < \alpha$ possède une racine carrée, où I désigne la matrice unité de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.